

SUY DIỄN TRONG MẠNG BAYES (INFERENCE IN BAYESIAN NETWORKS)

CHƯƠNG 14.4–5

Phác thảo

- ◇ Suy luận chính xác bằng cách liệt kê
- ◇ Suy luận chính xác bằng cách loại bỏ biến
- ◇ Suy luận gần đúng bằng mô phỏng ngẫu nhiên
- ◇ Suy luận gần đúng của chuỗi Markov Monte Carlo

Nhiệm vụ suy luận

Truy vấn đơn giản: tính biên sau $\mathbf{P}(X_i|\mathbf{E} = \mathbf{e})$

ví dụ: $P(NoGas|Gauge = empty, Lights = on, Starts = false)$

Truy vấn liên kết: $\mathbf{P}(X_i, X_j|\mathbf{E} = \mathbf{e}) = \mathbf{P}(X_i|\mathbf{E} = \mathbf{e})\mathbf{P}(X_j|X_i, \mathbf{E} = \mathbf{e})$

Quyết định tối ưu: mạng quyết định bao gồm thông tin tiện ích;

suy luận xác suất cần thiết cho $P(outcome|action, evidence)$

Giá trị của thông tin: cần tìm kiếm bằng chứng nào tiếp theo?

Phân tích độ nhạy: giá trị xác suất nào là quan trọng nhất?

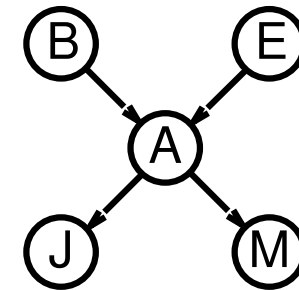
Giải thích: tại sao tôi cần động cơ khởi động mới?

Suy luận bằng phép liệt kê

Cách hơi thông minh để tính tổng các biến từ khớp mà không thực sự xây dựng sự biểu diễn rõ ràng của nó

Truy vấn đơn giản trên mạng trộm:

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(B|j, m) \\ &= \mathbf{P}(B, j, m) / P(j, m) \\ &= \alpha \mathbf{P}(B, j, m) \\ &= \alpha \sum_e \sum_a \mathbf{P}(B, e, a, j, m) \end{aligned}$$



Viết lại toàn bộ các mục chung sử dụng tích của các mục CPT:

$$\begin{aligned} & \mathbf{P}(B|j, m) \\ &= \alpha \sum_e \sum_a \mathbf{P}(B) P(e) \mathbf{P}(a|B, e) P(j|a) P(m|a) \\ &= \alpha \mathbf{P}(B) \sum_e P(e) \sum_a \mathbf{P}(a|B, e) P(j|a) P(m|a) \end{aligned}$$

Đệ quy liệt kê theo chiều sâu đầu tiên: $O(n)$ không gian, $O(d^n)$ thời gian

Thuật toán liệt kê

function ENUMERATION-ASK($X, \mathbf{e}, bn$) **returns** a distribution over X

inputs: X , the query variable

$\mathbf{e}$, observed values for variables $\mathbf{E}$

bn , a Bayesian network with variables $\{X\} \cup \mathbf{E} \cup \mathbf{Y}$

$Q(X) \leftarrow$ a distribution over X , initially empty

for each value x_i of X **do**

extend $\mathbf{e}$ with value x_i for X

$Q(x_i) \leftarrow$ ENUMERATE-ALL(VARS[bn], $\mathbf{e}$)

return NORMALIZE($Q(X)$)

function ENUMERATE-ALL($vars, \mathbf{e}$) **returns** a real number

if EMPTY?($vars$) **then return** 1.0

$Y \leftarrow$ FIRST($vars$)

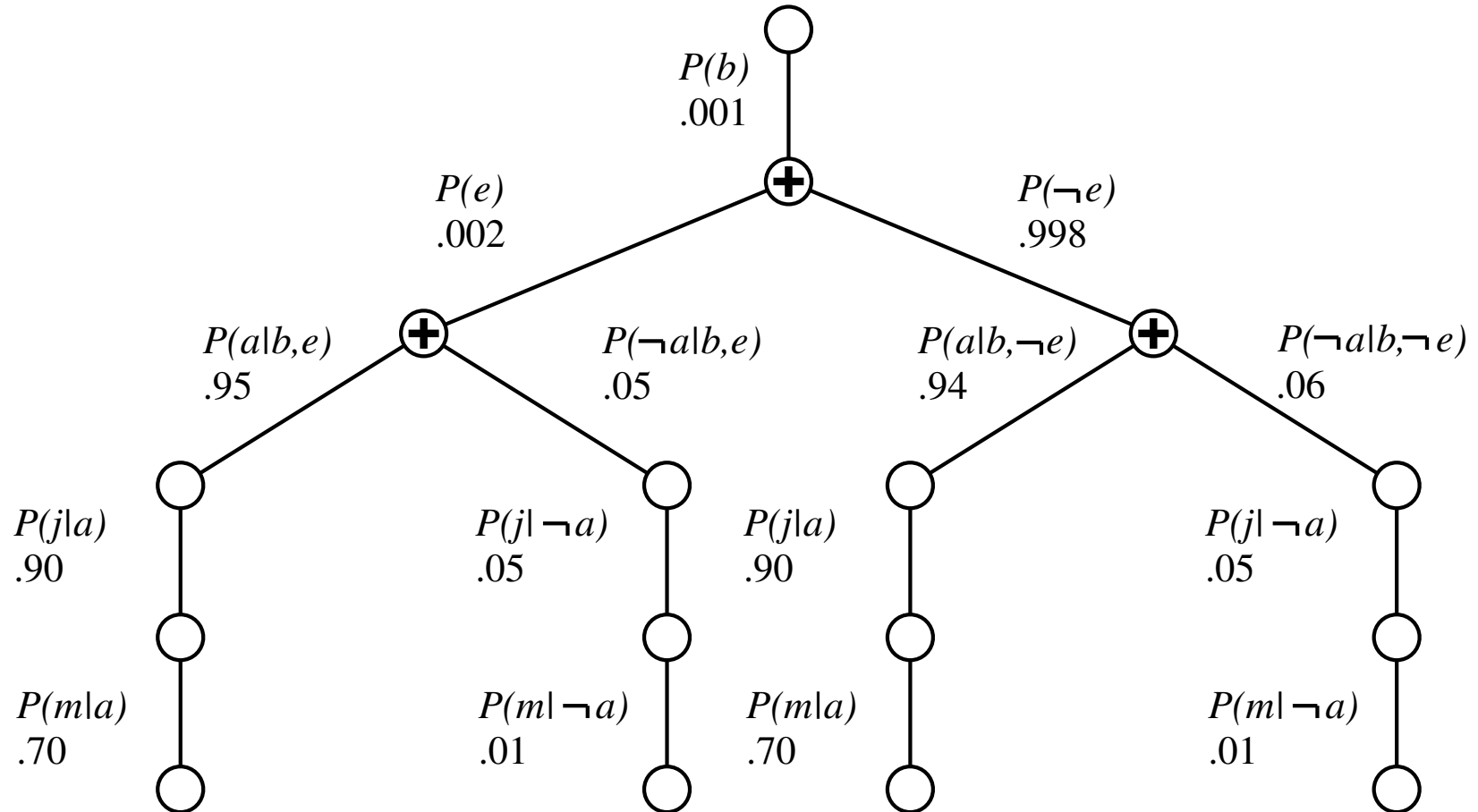
if Y has value y in $\mathbf{e}$

then return $P(y|Pa(Y)) \times$ ENUMERATE-ALL(REST($vars$), $\mathbf{e}$)

else return $\sum_y P(y|Pa(Y)) \times$ ENUMERATE-ALL(REST($vars$), $\mathbf{e}_y$)

where $\mathbf{e}_y$ is $\mathbf{e}$ extended with $Y = y$

Cây đánh giá



Việc liệt kê không hiệu quả: tính toán lặp đi lặp lại

ví dụ: tính $P(j|a)P(m|a)$ cho mỗi giá trị của e

Suy luận bằng cách loại bỏ biến

Loại bỏ biến: thực hiện tính tổng từ phải sang trái,
lưu trữ kết quả trung gian (**factors**) để tránh tính toán lại

$$\mathbf{P}(B|j, m)$$

$$= \alpha \underbrace{\mathbf{P}(B)}_B \sum_e \underbrace{P(e)}_E \sum_a \underbrace{\mathbf{P}(a|B, e)}_A \underbrace{P(j|a)}_J \underbrace{P(m|a)}_M$$

$$= \alpha \mathbf{P}(B) \sum_e P(e) \sum_a \mathbf{P}(a|B, e) P(j|a) f_M(a)$$

$$= \alpha \mathbf{P}(B) \sum_e P(e) \sum_a \mathbf{P}(a|B, e) f_J(a) f_M(a)$$

$$= \alpha \mathbf{P}(B) \sum_e P(e) \sum_a f_A(a, b, e) f_J(a) f_M(a)$$

$$= \alpha \mathbf{P}(B) \sum_e P(e) f_{\bar{A}JM}(b, e) \text{ (tổng } A)$$

$$= \alpha \mathbf{P}(B) f_{\bar{E}\bar{A}JM}(b) \text{ (tổng } E)$$

$$= \alpha f_B(b) \times f_{\bar{E}\bar{A}JM}(b)$$

Loại bỏ biến: Các thao tác cơ bản

Tính tổng một biến từ tích của các thừa số:

di chuyển bất kỳ yếu tố không đổi nào ra ngoài phép tính tổng

cộng các ma trận con theo tích từng điểm của các thừa số còn lại

$$\sum_x f_1 \times \cdots \times f_k = f_1 \times \cdots \times f_i \sum_x f_{i+1} \times \cdots \times f_k = f_1 \times \cdots \times f_i \times f_{\bar{X}}$$

giả sử $f_1, \dots, f_i$ không phụ thuộc vào X

Tích điểm của thừa số f_1 và f_2 :

$$f_1(x_1, \dots, x_j, y_1, \dots, y_k) \times f_2(y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_l)$$

$$= f(x_1, \dots, x_j, y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_l)$$

Ví dụ: $f_1(a, b) \times f_2(b, c) = f(a, b, c)$

Thuật toán loại bỏ biến

```
function ELIMINATION-ASK( $X, \mathbf{e}, bn$ ) returns a distribution over  $X$   
inputs:  $X$ , the query variable  
          $\mathbf{e}$ , evidence specified as an event  
          $bn$ , a belief network specifying joint distribution  $\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n)$   
 $factors \leftarrow []$ ;  $vars \leftarrow \text{REVERSE}(\text{VARS}[bn])$   
for each  $var$  in  $vars$  do  
   $factors \leftarrow [\text{MAKE-FACTOR}(var, \mathbf{e}) | factors]$   
  if  $var$  is a hidden variable then  $factors \leftarrow \text{SUM-OUT}(var, factors)$   
return  $\text{NORMALIZE}(\text{POINTWISE-PRODUCT}(factors))$ 
```

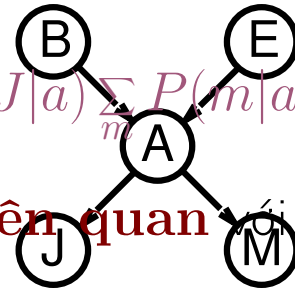
Các biến không liên quan

Hãy xem xét truy vấn

$P(\text{JohnCalls} | \text{Burglary} = \text{true})$

$$P(J|b) = \alpha P(b) \sum_e P(e) \sum_a P(a|b, e) P(J|a) \sum_m P(m|a)$$

Tổng trên m giống hệt 1; M là **không liên quan** với truy vấn



Thm 1: Y không liên quan trừ khi $Y \in \text{Ancestors}(\{X\} \cup \mathbf{E})$

Đây, $X = \text{JohnCalls}$, $\mathbf{E} = \{\text{Burglary}\}$ và

$\text{Ancestors}(\{X\} \cup \mathbf{E}) = \{\text{Alarm}, \text{Earthquake}\}$

vì vậy MaryCalls không liên quan

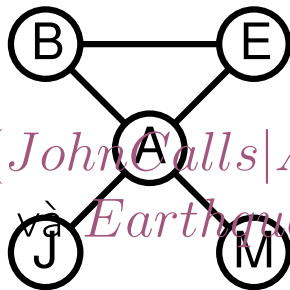
(So sánh điều này với chuỗi ngược từ truy vấn trong KB mệnh đề Horn)

Các biến không liên quan tiếp.

Defn: biểu đồ đạo đức của Bayes net: kết hôn với tất cả cha mẹ và mũi tên thả

Định nghĩa: **A** được phân tách bằng m khỏi **B** bởi **C** nếu được phân tách bằng **C** trong biểu đồ đạo đức

Thm 2: **Y** không liên quan nếu m được phân tách khỏi **X** bởi **E**



Đối với $P(\text{John Calls} | \text{Alarm} = \text{true})$, cả *Burglary* và *Earthquake* không liên quan

Độ phức tạp của suy luận chính xác

Mạng được kết nối đơn (hoặc *polytrees*):

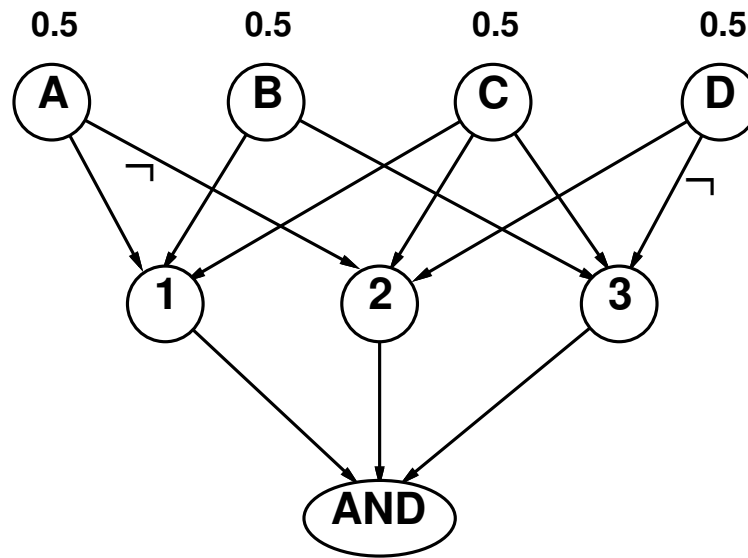
- bất kỳ hai nút nào cũng được kết nối bằng nhiều nhất một đường dẫn (vô hướng)
- chi phí về thời gian và không gian của việc loại bỏ biến đổi là $O(d^k n)$

Các mạng được kết nối nhiều lần:

- có thể giảm 3SAT để suy luận chính xác $\Rightarrow$ NP-hard

– tương đương với **đếm** kiểu 3SAT $\Rightarrow$ #P-complete

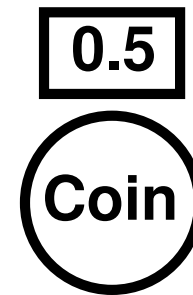
1. $A \vee B \vee C$
2. $C \vee D \vee \neg A$
3. $B \vee C \vee \neg D$



Suy luận bằng mô phỏng ngẫu nhiên

Ý tưởng cơ bản:

- 1) Vẽ N mẫu từ phân phối lấy mẫu S
- 2) Tính xác suất hậu nghiệm gần đúng $\hat{P}$
- 3) Chứng tỏ điều này hội tụ về xác suất đúng P



Tóm tắt:

- Lấy mẫu từ mạng trống
- Lấy mẫu từ chối: từ chối các mẫu không đồng ý với bằng chứng
- Trọng số khả năng: sử dụng bằng chứng để cân mẫu

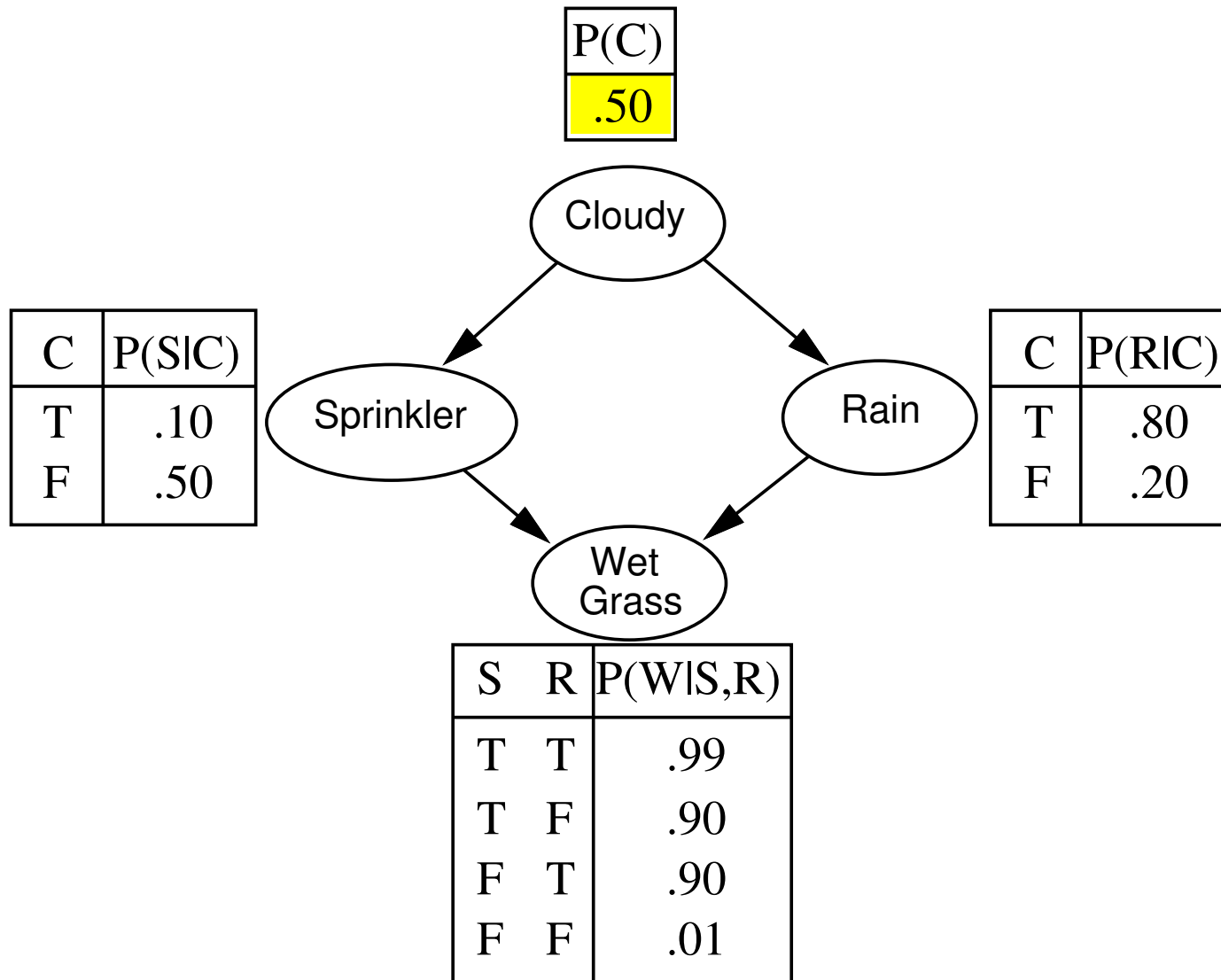
– Chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC): mẫu từ quá trình ngẫu nhiên

có phân bố cố định là phần sau thực sự

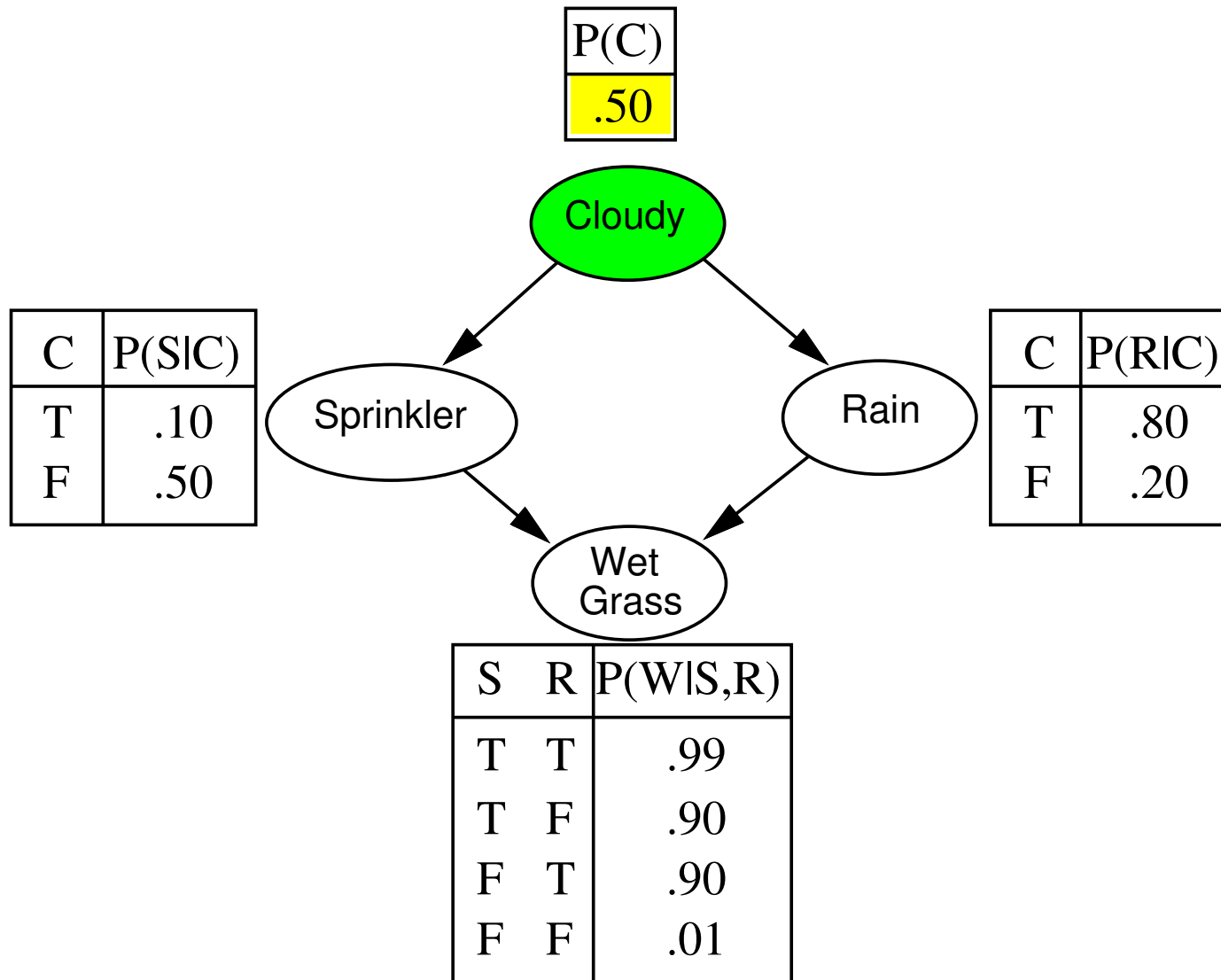
Lấy mẫu từ mạng trổng

```
function PRIOR-SAMPLE(bn) returns an event sampled from bn  
inputs: bn, a belief network specifying joint distribution  $\mathbf{P}(X_1, \dots, X_n)$   
x  $\leftarrow$  an event with n elements  
for i = 1 to n do  
  xi  $\leftarrow$  a random sample from  $\mathbf{P}(X_i | \text{parents}(X_i))$   
  given the values of Parents(Xi) in x  
return x
```

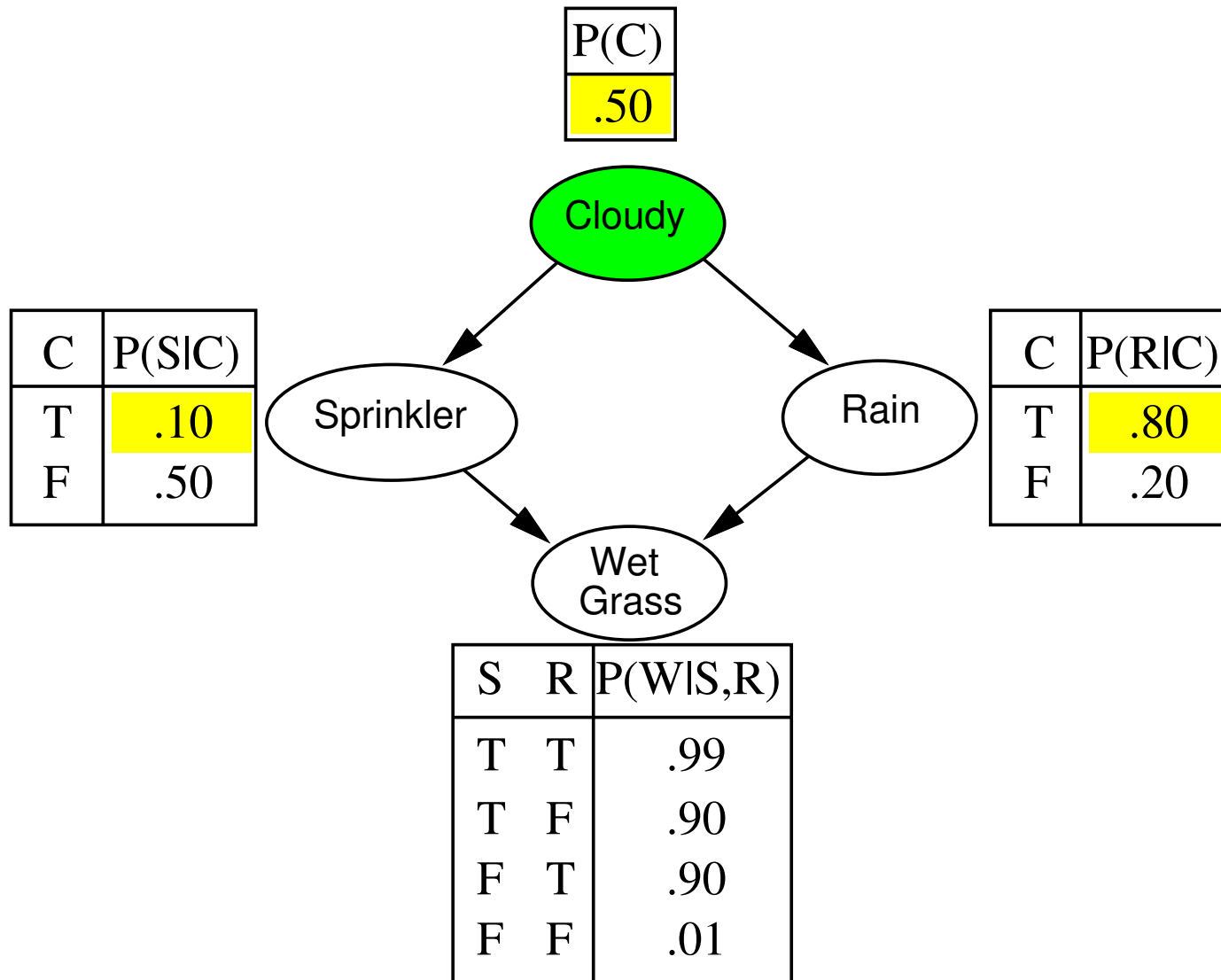
V í dụ



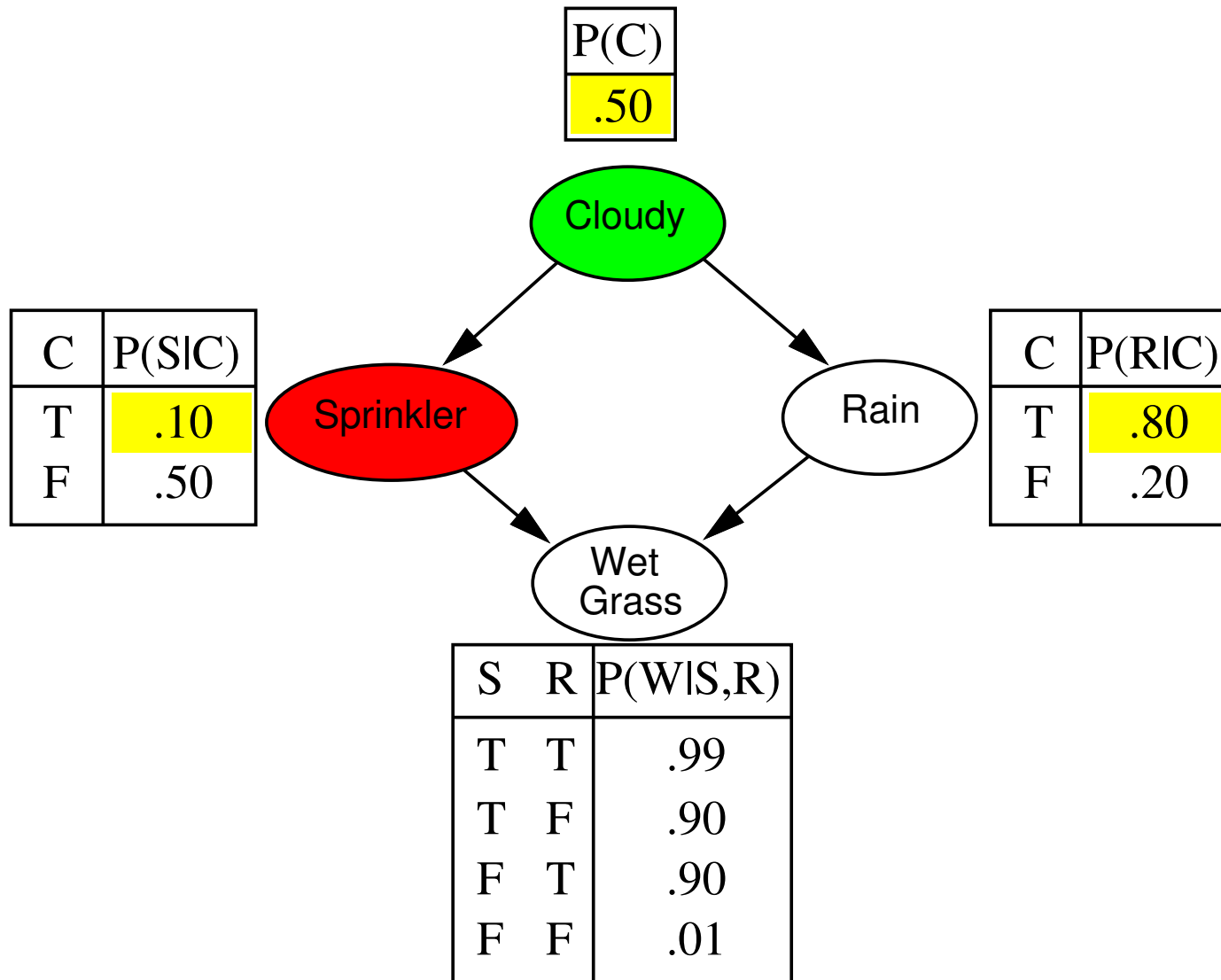
Ví dụ



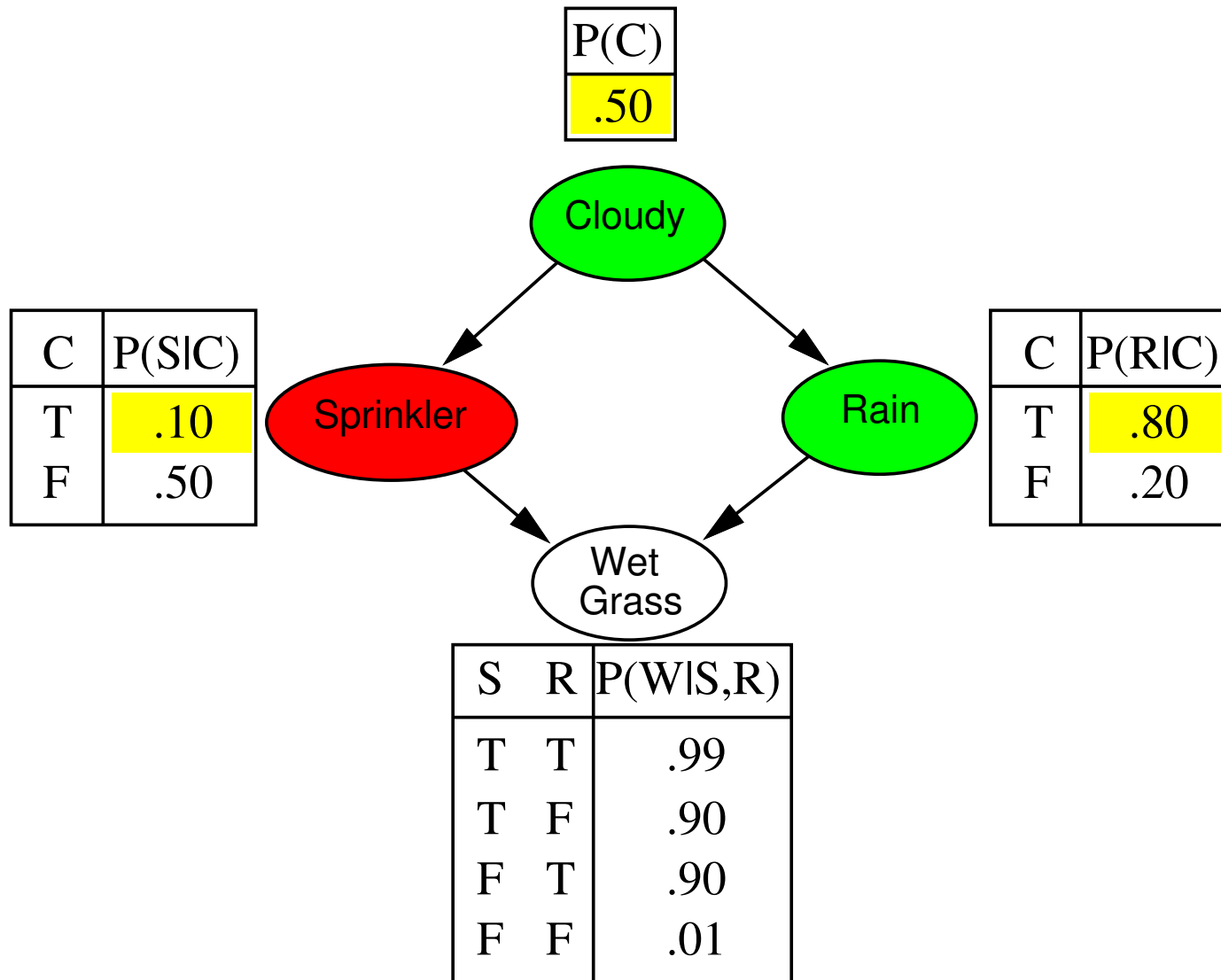
Ví dụ



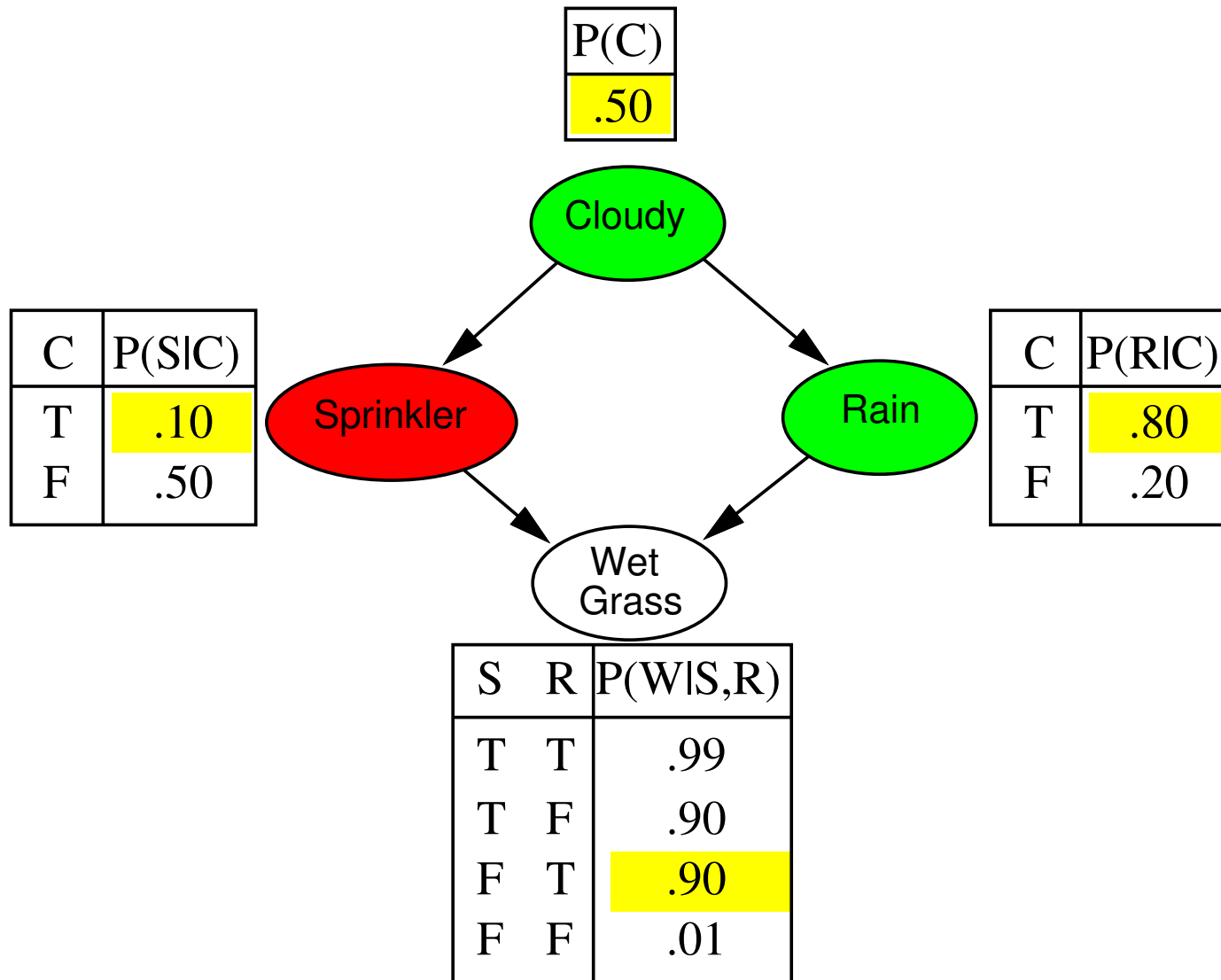
V í d ụ



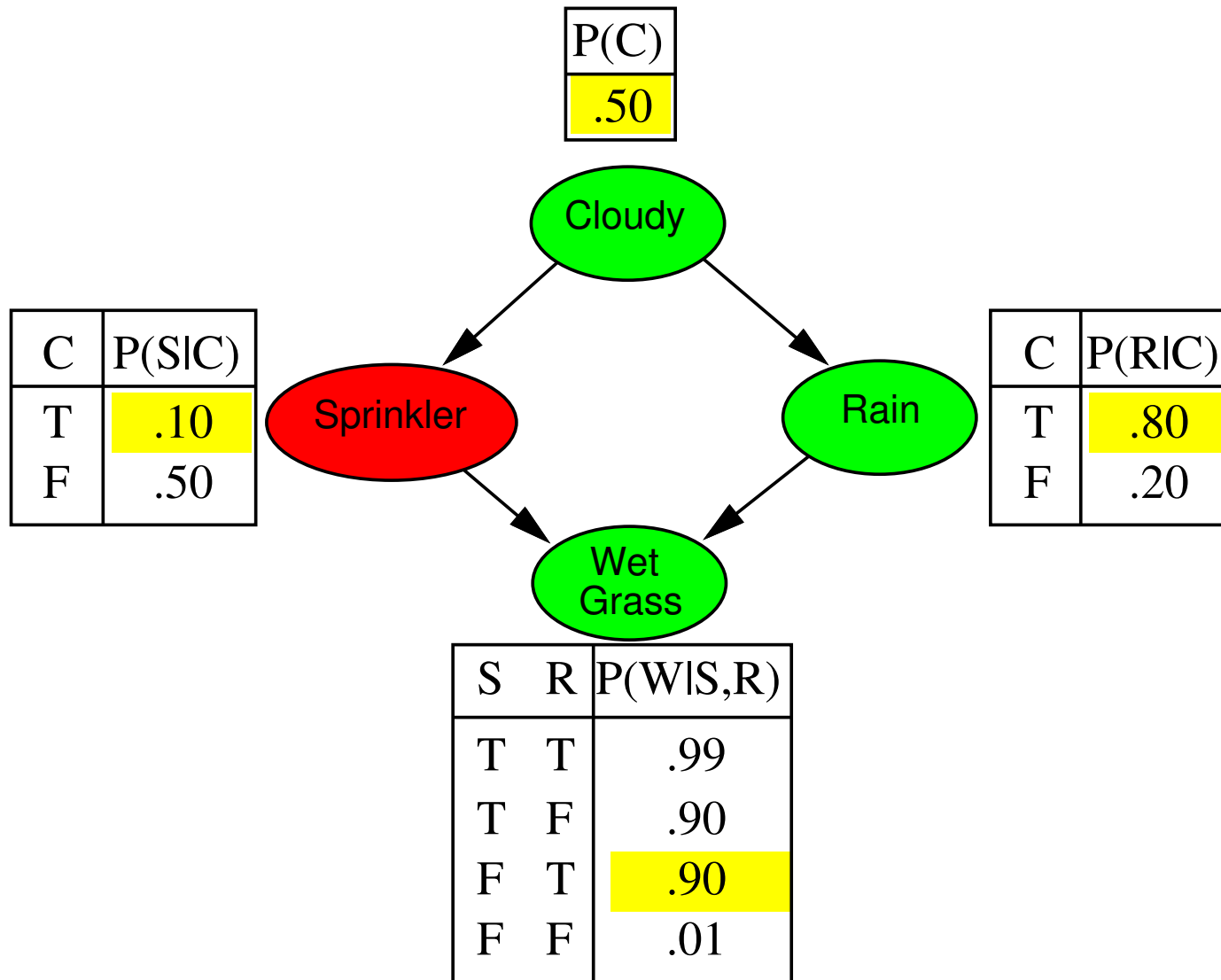
Ví dụ



Ví dụ



Ví dụ



Lấy mẫu từ mạng trông tiếp theo.

Xác suất PRIORSAMPLE tạo ra một sự kiện cụ thể

$$S_{PS}(x_1 \dots x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{parents}(X_i)) = P(x_1 \dots x_n)$$

tức là xác suất trước thực sự

$$\text{Ví dụ: } S_{PS}(t, f, t, t) = 0.5 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.9 = 0.324 = P(t, f, t, t)$$

Gọi $N_{PS}(x_1 \dots x_n)$ là số lượng mẫu được tạo cho sự kiện $x_1, \dots, x_n$

Sau đó chúng tôi có

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \hat{P}(x_1, \dots, x_n) &= \lim_{N \rightarrow \infty} N_{PS}(x_1, \dots, x_n) / N \\ &= S_{PS}(x_1, \dots, x_n) \\ &= P(x_1 \dots x_n) \end{aligned}$$

Nghĩa là, các ước tính bắt nguồn từ PRIORSAMPLE là **nhất quán**

Viết tắt: $\hat{P}(x_1, \dots, x_n) \approx P(x_1 \dots x_n)$

Lấy mẫu loại bỏ

$\hat{P}(X|\mathbf{e})$ được ước tính từ các mẫu phù hợp với $\mathbf{e}$

```
function REJECTION-SAMPLING( $X, \mathbf{e}, bn, N$ ) returns an estimate of  $P(X|\mathbf{e})$   
local variables:  $\mathbf{N}$ , a vector of counts over  $X$ , initially zero  
for  $j = 1$  to  $N$  do  
   $\mathbf{x} \leftarrow \text{PRIOR-SAMPLE}(bn)$   
  if  $\mathbf{x}$  is consistent with  $\mathbf{e}$  then  
     $\mathbf{N}[x] \leftarrow \mathbf{N}[x] + 1$  where  $x$  is the value of  $X$  in  $\mathbf{x}$   
  return NORMALIZE( $\mathbf{N}[X]$ )
```

Ví dụ: ước tính $\mathbf{P}(\text{Rain}|\text{Sprinkler} = \text{true})$ sử dụng 100 mẫu

27 mẫu có $\text{Sprinkler} = \text{true}$

Trong số này, 8 có $\text{Rain} = \text{true}$ và 19 có $\text{Rain} = \text{false}$.

$$\hat{\mathbf{P}}(\textit{Rain}|\textit{Sprinkler} = \textit{true}) = \text{NORMALIZE}(\langle 8, 19 \rangle) = \langle 0.296, 0.704 \rangle$$

Tương tự như quy trình ước lượng thực nghiệm cơ bản trong thế giới thực

Phân tích lấy mẫu từ chối

$$\hat{\mathbf{P}}(X|\mathbf{e}) = \alpha \mathbf{N}_{PS}(X, \mathbf{e}) \quad (\text{định nghĩa thuật toán})$$

$$= \mathbf{N}_{PS}(X, \mathbf{e}) / N_{PS}(\mathbf{e}) \quad (\text{chuẩn hóa bởi } N_{PS}(\mathbf{e}))$$

$$\approx \mathbf{P}(X, \mathbf{e}) / P(\mathbf{e}) \quad (\text{thuộc tính của PRIORSAMPLE})$$

$$= \mathbf{P}(X|\mathbf{e}) \quad (\text{định nghĩa về xác suất có điều kiện})$$

Do đó việc lấy mẫu từ chối trả về các ước tính sau nhất quán

Vấn đề: cực kỳ tốn kém nếu $P(\mathbf{e})$ nhỏ

$P(\mathbf{e})$ giảm theo cấp số nhân với số lượng biến bằng chứng!

Trọng số khả năng

Ý tưởng: sửa các biến bằng chứng, chỉ lấy mẫu các biến không có bằng chứng,
và cân nhắc từng mẫu theo khả năng nó phù hợp với bằng chứng

```

function LIKELIHOOD-WEIGHTING( $X, \mathbf{e}, bn, N$ ) returns an estimate of  $P(X|\mathbf{e})$ 
local variables:  $\mathbf{W}$ , a vector of weighted counts over  $X$ , initially zero

for  $j = 1$  to  $N$  do
   $\mathbf{x}, w \leftarrow \text{WEIGHTED-SAMPLE}(bn)$ 
   $\mathbf{W}[x] \leftarrow \mathbf{W}[x] + w$  where  $x$  is the value of  $X$  in  $\mathbf{x}$ 
return NORMALIZE( $\mathbf{W}[X]$ )

```

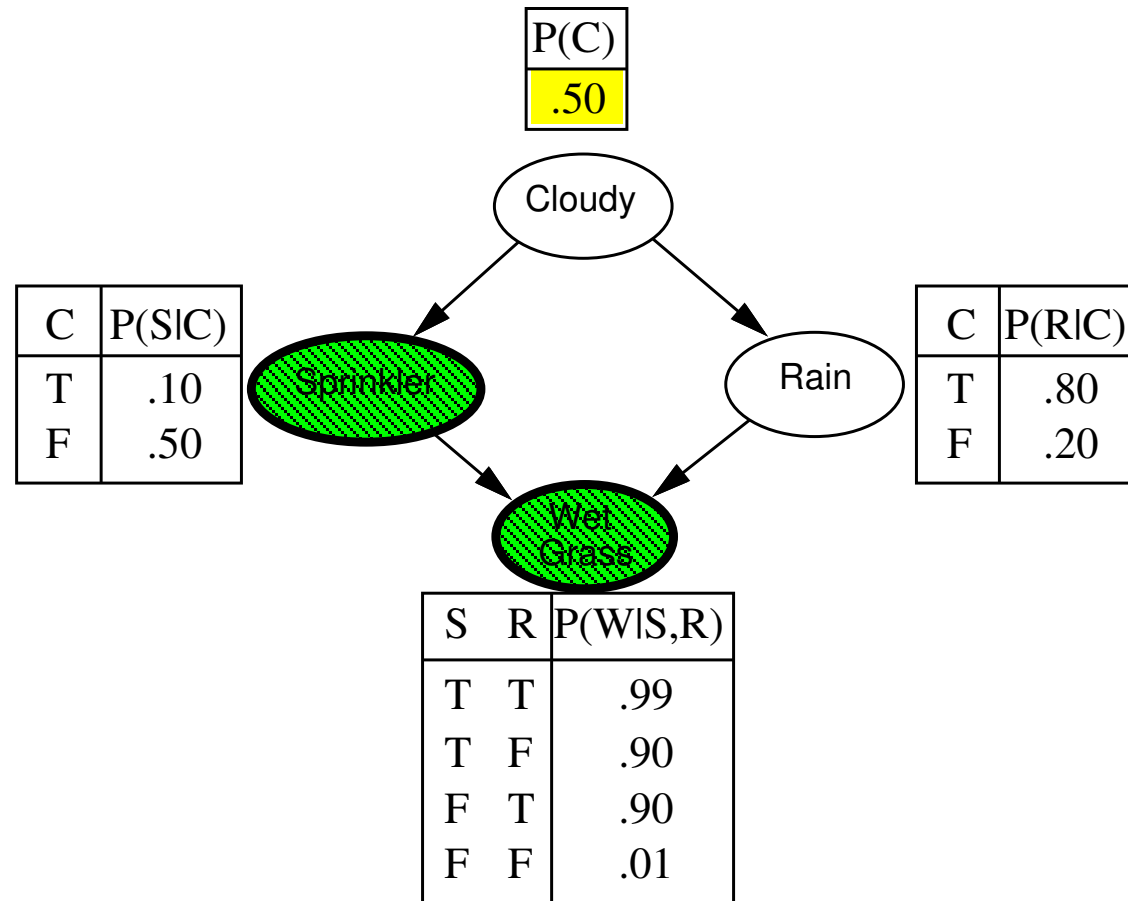
```

function WEIGHTED-SAMPLE( $bn, \mathbf{e}$ ) returns an event and a weight

 $\mathbf{x} \leftarrow$  an event with  $n$  elements;  $w \leftarrow 1$ 
for  $i = 1$  to  $n$  do
  if  $X_i$  has a value  $x_i$  in  $\mathbf{e}$ 
  then  $w \leftarrow w \times P(X_i = x_i | \text{parents}(X_i))$ 
  else  $x_i \leftarrow$  a random sample from  $\mathbf{P}(X_i | \text{parents}(X_i))$ 
return  $\mathbf{x}, w$ 

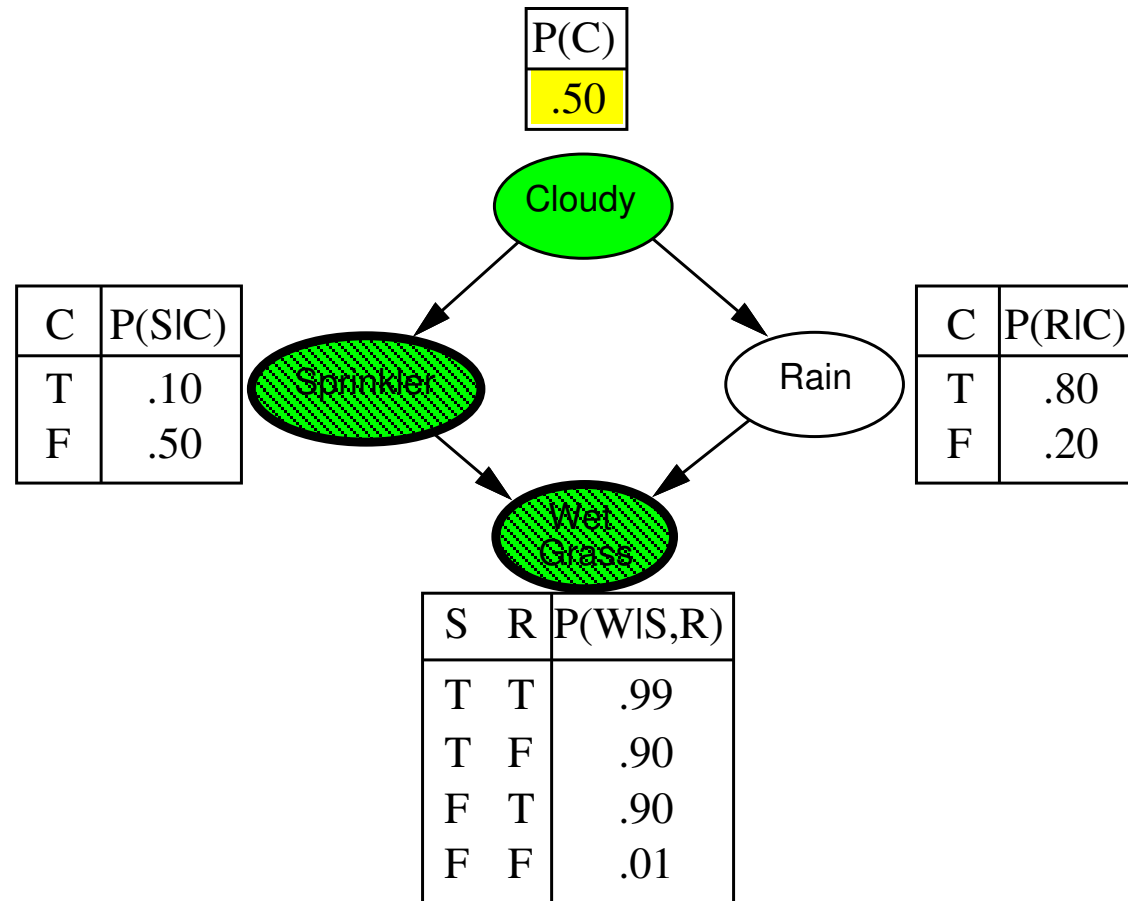
```


Ví dụ về trọng số khả năng



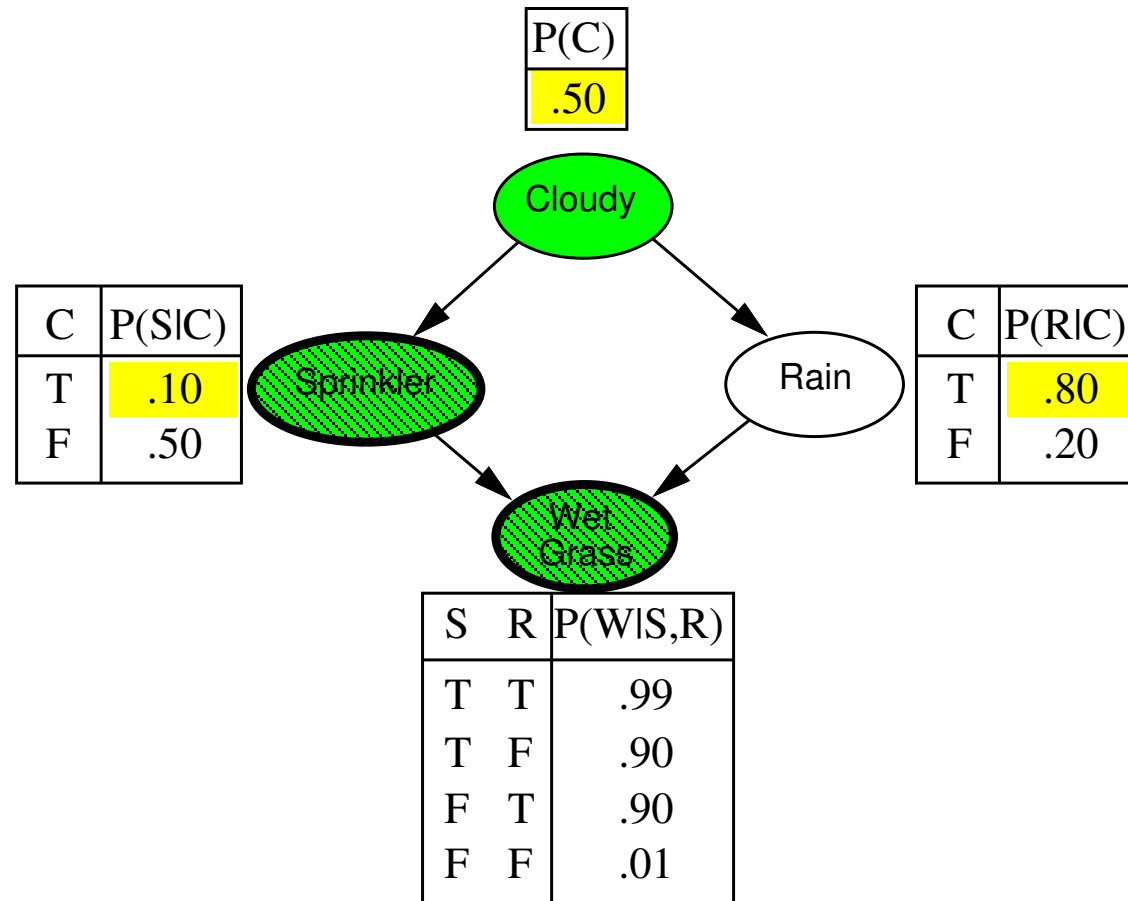
$$w = 1.0$$

Ví dụ về trọng số khả năng



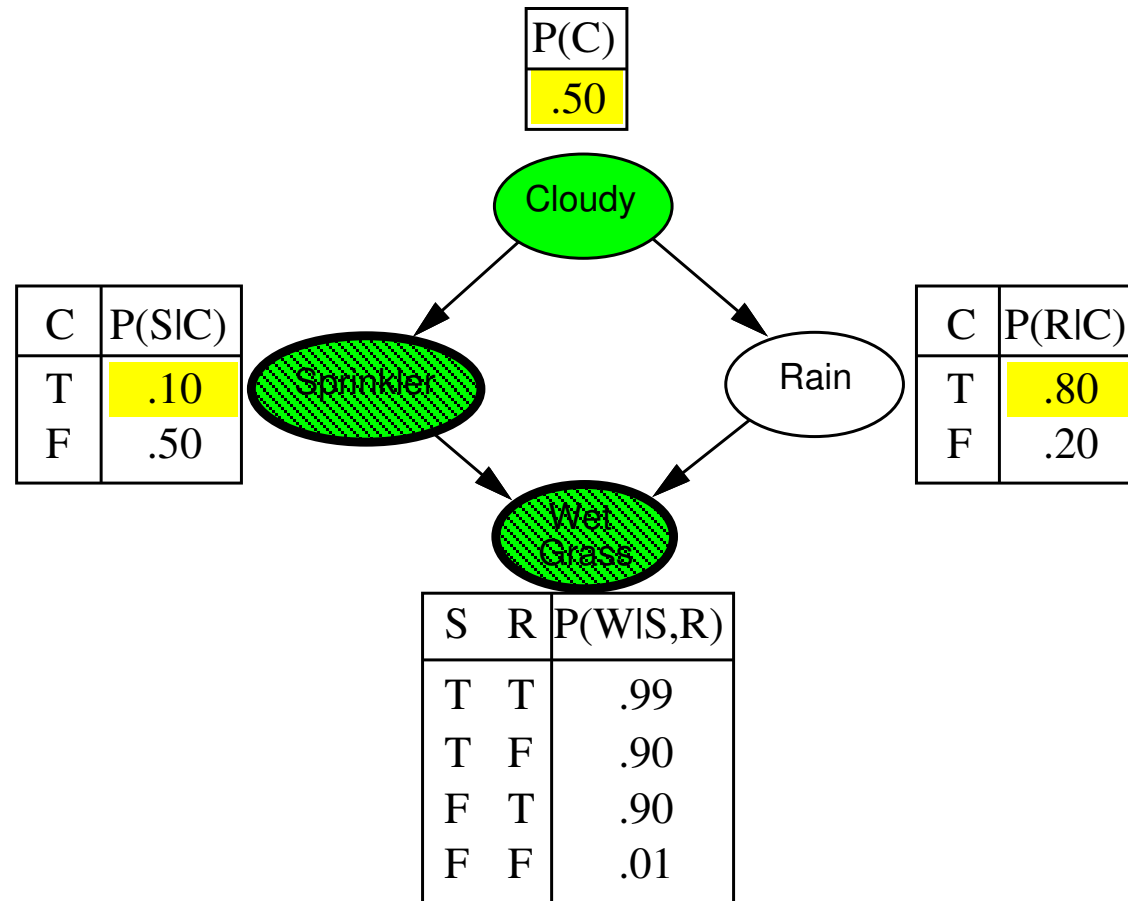
$$w = 1.0$$

Ví dụ về trọng số khả năng



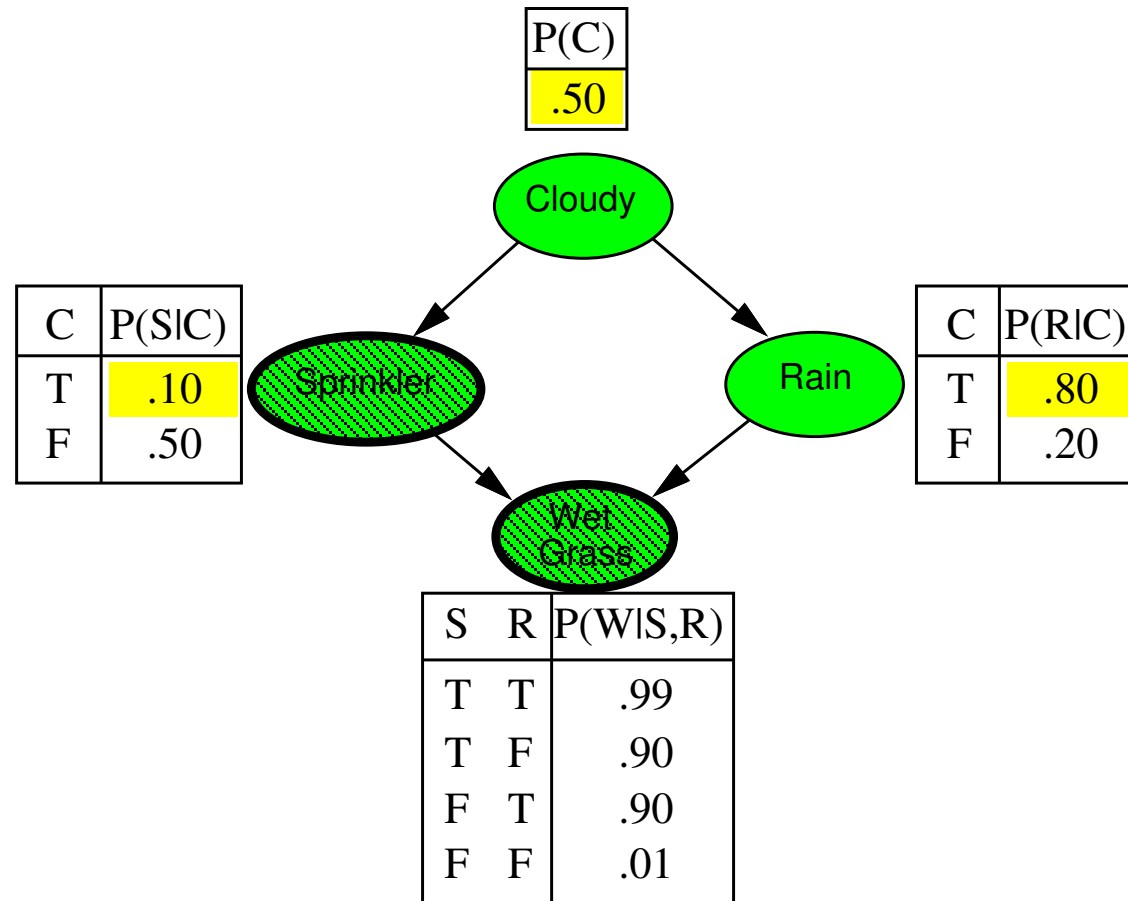
$$w = 1.0$$

Ví dụ về trọng số khả năng



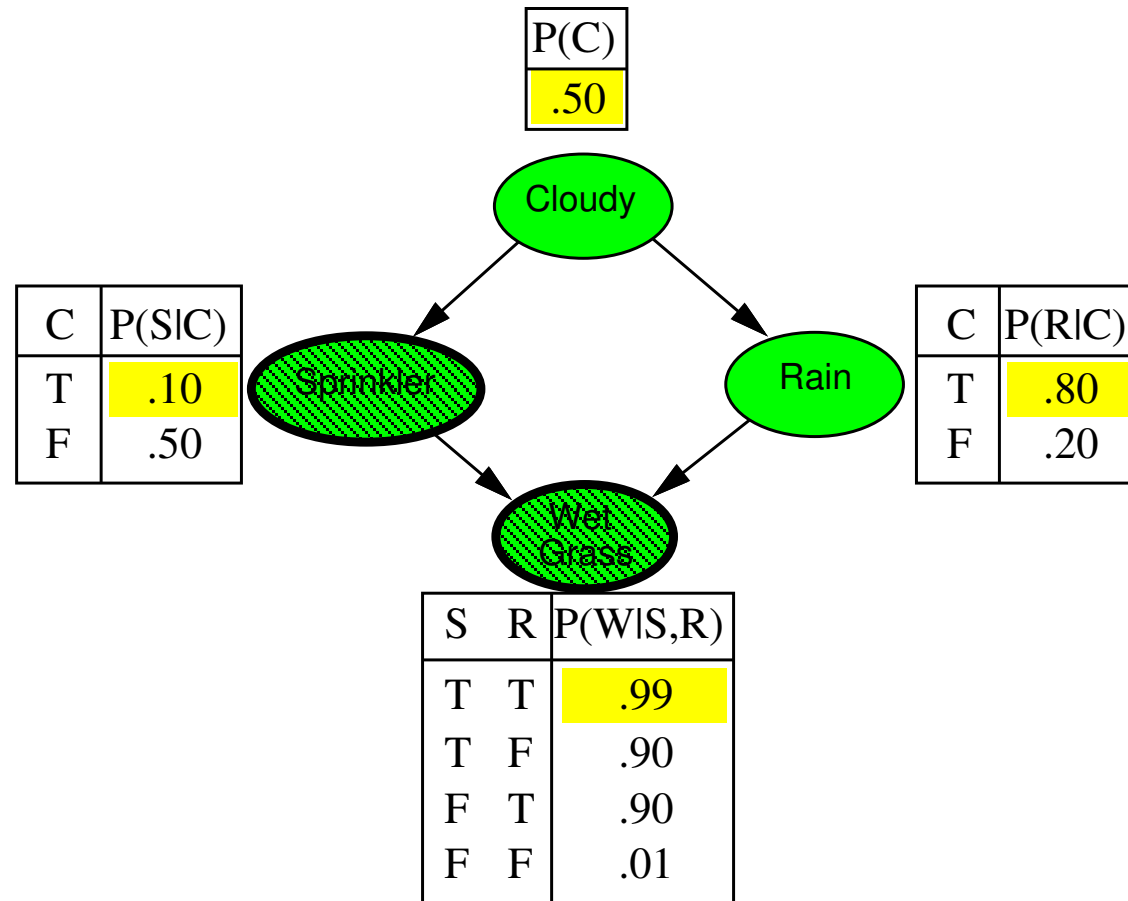
$$w = 1.0 \times 0.1$$

Ví dụ về trọng số khả năng



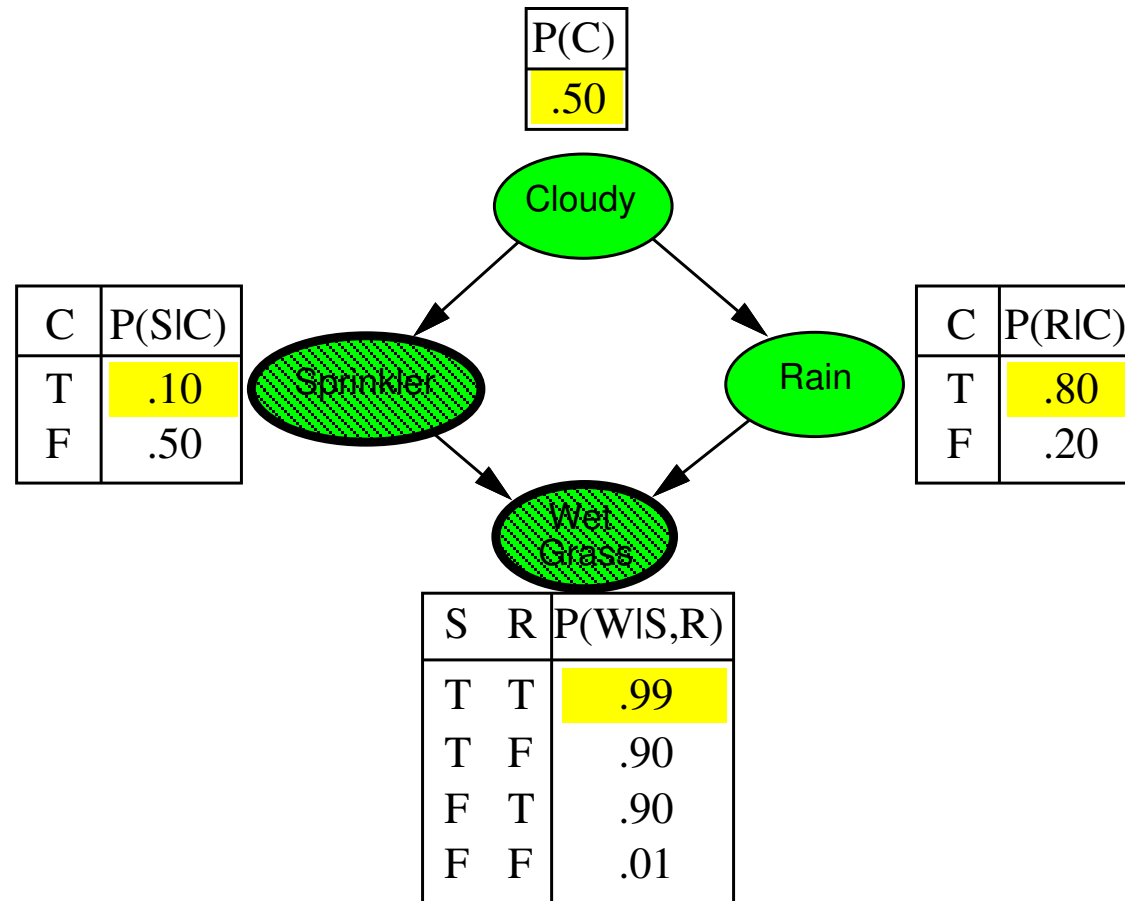
$$w = 1.0 \times 0.1$$

Ví dụ về trọng số khả năng



$$w = 1.0 \times 0.1$$

Ví dụ về trọng số khả năng



$$w = 1.0 \times 0.1 \times 0.99 = 0.099$$

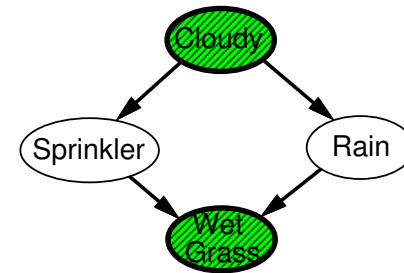
Phân tích trọng số khả năng

Xác suất lấy mẫu cho WEIGHTEDSAMPLE là

$$S_{WS}(\mathbf{z}, \mathbf{e}) = \prod_{i=1}^l P(z_i | \text{parents}(Z_i))$$

Lưu ý: chỉ chú ý đến bằng chứng trong **tổ tiên**

⇒ đầu đó “ở giữa” trước và



phân bố sau

Trọng lượng của một mẫu nhất định $\mathbf{z}, \mathbf{e}$ là

$$w(\mathbf{z}, \mathbf{e}) = \prod_{i=1}^m P(e_i | \text{parents}(E_i))$$

Xác suất lấy mẫu có trọng số là

$$S_{WS}(\mathbf{z}, \mathbf{e})w(\mathbf{z}, \mathbf{e})$$

$$= \prod_{i=1}^l P(z_i | \text{parents}(Z_i)) \prod_{i=1}^m P(e_i | \text{parents}(E_i))$$

$$= P(\mathbf{z}, \mathbf{e}) \text{ (theo ngữ nghĩa toàn cầu tiêu chuẩn của mạng)}$$

Do đó, trọng số khả năng trả về ước tính nhất quán nhưng hiệu suất vẫn suy giảm với nhiều biến số bằng chứng vì một số mẫu có gần như toàn bộ trọng lượng

Suy luận gần đúng sử dụng MCMC

“Trạng thái” của mạng = sự gán hiện tại cho tất cả các biến.

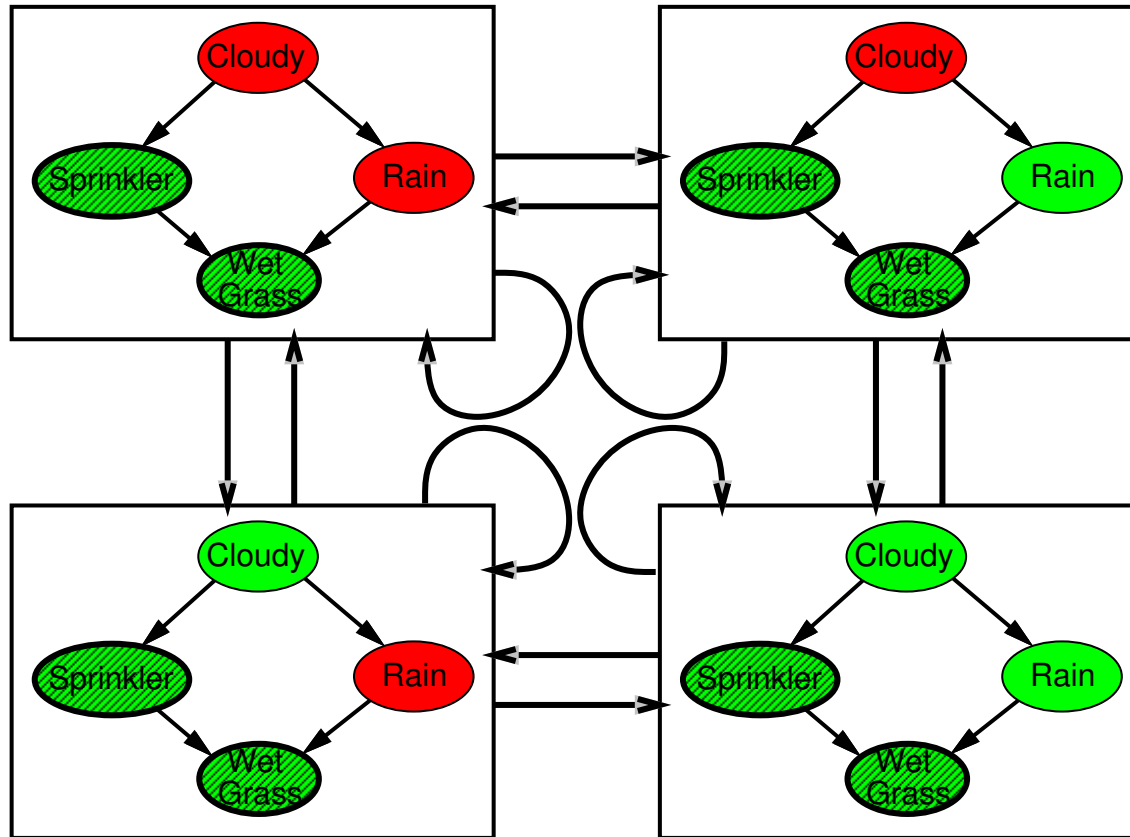
Tạo trạng thái tiếp theo bằng cách lấy mẫu một biến cho chain Markov
Lấy mẫu lần lượt từng biến, giữ bằng chứng cố định

```
function MCMC-Ask( $X, \mathbf{e}, bn, N$ ) returns an estimate of  $P(X|\mathbf{e})$   
local variables:  $\mathbf{N}[X]$ , a vector of counts over  $X$ , initially zero  
                   $\mathbf{Z}$ , the nonevidence variables in  $bn$   
                   $\mathbf{x}$ , the current state of the network, initially copied from  $\mathbf{e}$   
  
initialize  $\mathbf{x}$  with random values for the variables in  $\mathbf{Y}$   
for  $j = 1$  to  $N$  do  
  for each  $Z_i$  in  $\mathbf{Z}$  do  
    sample the value of  $Z_i$  in  $\mathbf{x}$  from  $\mathbf{P}(Z_i|mb(Z_i))$   
    given the values of  $MB(Z_i)$  in  $\mathbf{x}$   
     $\mathbf{N}[x] \leftarrow \mathbf{N}[x] + 1$  where  $x$  is the value of  $X$  in  $\mathbf{x}$   
return NORMALIZE( $\mathbf{N}[X]$ )
```

Cũng có thể chọn một biến để lấy mẫu ngẫu nhiên mỗi lần

Chuỗi Markov

Với $Sprinkler = true, WetGrass = true$, có bốn trạng thái:



Đi loang quanh một lúc, tính trung bình những gì bạn nhìn thấy

Ví dụ MCMC tiếp theo.

Ước tính $\mathbf{P}(Rain|Sprinkler = true, WetGrass = true)$

Mẫu *Cloudy* hoặc *Rain* được cung cấp chain Markov, lặp lại.
Đếm số lần *Rain* đúng và sai trong các mẫu.

Ví dụ: truy cập 100 tiểu bang

31 có *Rain = true*, 69 có *Rain = false*

$\hat{\mathbf{P}}(Rain|Sprinkler = true, WetGrass = true)$

$= \text{NORMALIZE}(\langle 31, 69 \rangle) = \langle 0.31, 0.69 \rangle$

Định lý: phương pháp tiếp cận chuỗi phân phối cố định:

Phần thời gian dài hạn dành cho mỗi trạng thái chính xác là

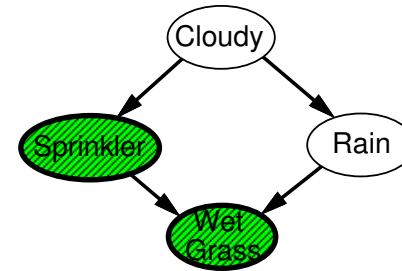
tỷ lệ thuận với xác suất sau của nó

Lấy mẫu chan Markov

Chan Markov của *Cloudy* là

Sprinkler và *Rain*

Chan Markov của *Rain* là



Cloudy, *Sprinkler* và *WetGrass*

Xác suất cho chan Markov được tính như sau:

$$P(x'_i | mb(X_i)) = P(x'_i | parents(X_i)) \prod_{Z_j \in Children(X_i)} P(z_j | parents(Z_j))$$

Dễ dàng triển khai trong các hệ thống song song truyền thông điệp, bộ não

Các vấn đề tính toán chính:

1) Khó biết liệu đã đạt được sự hội tụ hay chưa

2) Có thể lãng phí nếu chặn Markov lớn:

$P(X_i | mb(X_i))$ sẽ không thay đổi nhiều (luật số lớn)

Tóm tắt

Suy luận chính xác bằng cách loại bỏ biên:

- polytime trên polytrees, NP-hard trên đồ thị chung
- không gian = thời gian, rất nhạy cảm với cấu trúc liên kết

Suy luận gần đúng của LW, MCMC:

- LW hoạt động kém khi có nhiều bằng chứng (hạ lưu)
- LW, MCMC thường không nhạy cảm với cấu trúc liên kết
- Sự hội tụ có thể rất chậm với xác suất gần bằng 1 hoặc 0
- Có thể xử lý sự kết hợp tùy ý của các biến rời rạc và liên tục